

Introduction à l'algorithmique et la programmation

I. GAYE - Université Alioune DIOP de Bambey

6 décembre 2024

TD/TP sur le chapitre : STRUCTURES DE CONTRÔLE STRUCTURE CONDITIONNELLE

Indications : Faire l'analyse avant chaque exercice

- les données d'entrée
- les données de sorties
- les données intermédiaires
- la méthode (principe de résolution)

Exercice 1

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche la parité d'un nombre lu en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 2

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche si un nombre lu est positif, négatif ou nul en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 3

Ecrire un algorithme qui affiche le grand entre deux entiers lus en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 4

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche le grand entre trois entiers lus en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 5

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui lit trois valeurs entières (A, B et C) au clavier et les affiche par ordre croissant en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 6 :

Écrire un algorithme permettant de résoudre dans $\mathbb{R}$

1. une équation du premier degré ($aX+b=0$)
2. une équation du second degré ($aX^2+bX+c=0$)

Exercice 7 :

Écrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de simuler une calculatrice à 4 opérations (+, -, *, et /) en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)